

NIVEAU 1 – DÉBUTANT

L'Intelligence Artificielle au Service de l'Enseignement

Formation pratique pour enseignants de NSI

Durée : 3h30 Niveau débutant Ateliers pratiques



Programme de la Formation

Vue d'ensemble des 3 niveaux

Niveau 1 — Découverte

- Comprendre l'IA générative
- Premiers prompts pédagogiques
- Démo & exercices simples

▶ EN COURS

Niveau 2 — Intermédiaire

- Créer des supports de cours
- Quiz, mind maps, corrigés
- Intégration en classe

Niveau 3 — Avancé

- Fonctionnement interne (transformers)
- IA éthique & biais
- Projets autonomes élèves

Objectifs du Stage – Niveau 1

Ce que vous saurez faire à l'issue de cette journée



Analyser

Les limites, les biais et les enjeux éthiques de l'IA pour un usage responsable en classe



Pratiquer

Avec les outils disponibles (ChatGPT, Claude, Le Chat) dans un cadre pédagogique concret

Qu'est-ce que l'IA Générative ?

Une explication claire pour les non-spécialistes

Définition

Un modèle d'IA générative apprend à partir d'immenses quantités de textes, d'images ou de code pour produire du contenu nouveau et cohérent.

Il ne « pense » pas : il prédit statistiquement le token (mot/caractère) le plus probable en fonction du contexte donné.

Cette capacité le rend particulièrement utile pour assister l'enseignant dans la création de ressources pédagogiques.

L'analogie du complétion

Vous écrivez :

« Crée un exercice sur... »

Le modèle analyse :

le contexte + ses milliards de paramètres

Il génère :

le texte le plus pertinent statistiquement

Ce n'est pas de la compréhension – c'est de la prédiction probabiliste.

Les Outils d'IA disponibles

Panorama des modèles utiles pour les enseignants NSI

Outil	Éditeur	Points forts pour NSI	Accès	RGPD
ChatGPT (GPT-4o)	OpenAI	Puissant, polyvalent, code Python	Gratuit / Pro	USA
Claude	Anthropic	Dialogue sécurisé, raisonnement, éthique	Gratuit / API	USA
Le Chat	Mistral AI	Qualité éducative, multilingue	Gratuit	EU/FR
Llama 3	Meta	Open source, déploiement local possible	Gratuit (local)	Si local
Perplexity AI	Perplexity	Recherche sourcée, veille techno	Gratuit / Pro	USA

Pour un usage conforme au RGPD en milieu scolaire, privilégiez Le Chat (Mistral) ou un déploiement local de Llama.

L'Art du Prompt Efficace

Les 4 ingrédients d'un prompt pédagogique réussi

1 Rôle

Définissez qui est l'IA

"Tu es un professeur de NSI de Terminale..."

2 Contexte

Précisez la situation

"...pour une classe de 25 élèves niveau intermédiaire..."

3 Tâche

Décrivez l'objectif précis

"...génère un exercice sur l'algorithme BFS..."

4 Format

Spécifiez la sortie attendue

"...avec énoncé, schéma ASCII et corrigé commenté en Python."

Exemple Commenté : Prompt NSI

De la consigne au résultat pédagogique

Le Prompt

"Tu es un professeur de NSI en Terminale. Génère un exercice de niveau moyen sur l'algorithme de Dijkstra. Inclus : un graphe pondéré de 6 nœuds en ASCII, une question guidée en 3 étapes, puis un corrigé complet commenté en Python 3."

Rôle

Tu es un professeur NSI Terminale

Tâche

Exercice niveau moyen sur Dijkstra

Détails

Graphe ASCII, 3 étapes guidées

Format

Corrigé commenté en Python 3

Astuce : Si le résultat ne vous convient pas, précisez davantage. Ex : "Le graphe doit contenir un nœud isolé" ou "Le corrigé doit inclure la complexité temporelle." L'IA améliore sa réponse à chaque itération.

Banque de Prompts NSI Prêts à l'Emploi

Copiez, adaptez, réutilisez

Algorithmique

Exercice Dijkstra avec graphe ASCII 6 nœuds + corrigé Python

Série progressive sur les arbres binaires (3 niveaux)

TP BFS/DFS avec jeu de test et complexité

Cybersécurité

Schéma d'attaque MITM pédagogique annoté

QCM 5 questions sur RSA, niveau Terminale avec corrigé

Exercice XOR chiffrement/déchiffrement commenté

Réseaux & BDD

Comparatif TCP vs UDP en 5 points avec exemples concrets

Fragmentation IP : scénario + calcul + corrigé

Quiz SQL (10 questions) niveau Terminale avec corrigé

Atelier Pratique – Génération d'Exercices

Mise en œuvre guidée • 45 minutes

1

Découverte guidée

10 min

L'animateur fait une démo live : génération d'un exercice sur TCP/IP avec Le Chat Mistral. Observation critique du résultat.

2

Binômes en autonomie

20 min

Chaque binôme choisit une notion NSI de son cours, formule un prompt RCTF et génère un exercice + corrigé. Itération si nécessaire.

3

Restitution & Débat

15 min

3 binômes partagent leurs prompts et résultats. Discussion collective : fiabilité, biais, erreurs détectées, utilisation en classe.

Limites et Enjeux Éthiques

Ce que tout enseignant doit savoir avant d'utiliser l'IA en classe



Hallucinations

L'IA peut produire des erreurs factuelles présentées avec assurance. Vérifiez toujours les formules, algorithmes et références.



Biais algorithmiques

Les modèles reproduisent les biais présents dans leurs données d'entraînement. Sensibilisez vos élèves à cette réalité.



Données & RGPD

Ne saisissez pas de données personnelles d'élèves. Préférez Mistral (hébergement européen) pour un usage conforme.



Dépendance cognitive

L'IA doit rester un outil d'assistance, non un substitut. Favorisez la pensée critique et l'analyse des résultats.

Feuille de Route – Niveaux Suivants

Construction progressive des compétences IA

Niveau 2 – Intermédiaire

2 × 3h30

Créer des supports de cours complets

- Prompt engineering avancé (chain-of-thought, few-shot)
- Génération de quiz interactifs et mind maps NSI
- Adapter un cours existant avec l'IA
- Introduction aux APIs (Claude, OpenAI) sans code
- Analyse critique et correction collaborative des sorties IA

Niveau 3 – Avancé

2 × 3h30

Maîtrise technique et projets autonomes

- Fonctionnement des transformers et du fine-tuning
- Intégration d'outils IA dans un workflow pédagogique
- Concevoir des TP où les élèves utilisent l'IA
- Éthique approfondie : biais systémiques, IA Act européen
- Projet final : créer une séquence pédagogique complète

Ce que vous emportez aujourd'hui

Niveau 1 – Découverte

- ✓ Comprendre ce qu'est (et n'est pas) une IA générative
- ✓ Maîtriser la structure d'un prompt efficace (Rôle – Contexte – Tâche – Format)
- ✓ Générer des exercices, corrigés et quiz pour vos cours NSI
- ✓ Identifier les risques et adopter une posture critique

Ressources recommandées

- › learn.deeplearning.ai – Cours gratuits sur les LLMs
- › chat.mistral.ai – Le Chat (accès gratuit, RGPD)
- › ai.google/education – Ressources pédagogiques
- › [educIA \(eduscol\)](https://educIA.eduscol.fr) – Ressources nationales IA et éducation

